

Objetivos

Los principales objetivos que se persiguen tras la correcta realización del presente proyecto son:

1. Regirse bajo metodologías, estándares, marcos de referencias y buenas prácticas para minimizar el riesgo de fracaso y generar un producto de calidad.
2. Reforzar tecnologías y conocimientos técnicos ya vistos y contemplar algunos ya nuevos, como frameworks, patrones, etc. Para desarrollo de sistemas de información en entornos web.
3. Realizar una planeación del proyecto para el tiempo destinado y con el alcance planteado, para distribuir trabajo en el equipo de trabajo y las actividades necesarias para llevarlo a cabo.
4. Diseñar y generar la arquitectura de software teniendo en cuenta los requerimientos no funcionales y demás restricciones, aplicando patrones, estilos y otros aspectos arquitectónicos necesarios.

Descripción

El restaurante Konrad Gourmet hace un par de años contaba con un proceso manual para determinar el abastecimiento de los alimentos que necesitaba tanto para los almuerzos como para las comidas, ya que sus estimaciones para saber cantidades, precios, etc. los hacían en una hoja de cálculo.

Lo anterior les producía una pérdida de oportunidad grande de mejorar los rendimientos por no tener cifras consolidadas y en tiempo real para poder negociar con los proveedores.

Por la anterior razón hace un año el restaurante decidió en su pequeña oficina de tecnología desarrollar un software que cumpliera con las expectativas para mejorar en su negocio:

1. El jefe de cocina de cada uno de los puntos del restaurante en la ciudad puede registrar los platos o menú de este para lo cual debe ingresar los siguientes datos
 1. Nombre del plato
 2. Listado de:
 1. Categoría de producto (lista desplegable) Ej. Proteína, Carbohidrato, Verdura, Cereal, Grano, Fruta, etc.
 2. Producto (lista desplegable que depende de la categoría) Ej. Arroz, Frijol, Repollo, Res, etc.
 3. Cantidad
 4. Unidad (lista desplegable) Ej. Kg, Libra, Litro, etc.
 3. Precio de venta
2. El mesero puede registrar cada pedido u orden registrando un listado de:
 1. Plato

2. Cantidad
 3. Mesa
3. El jefe de cocina de cada uno de los puntos del restaurante en la ciudad puede solicitar alimentos en caso de no tener stock en su inventario registrando un listado de los siguientes datos:
1. Categoría de producto (lista desplegable) Ej. Proteína, Carbohidrato, Verdura, Cereal, Grano, Fruta, etc.
 2. Producto (lista desplegable que depende de la categoría) Ej. Arroz, Frijol, Repollo, Res, etc.
 3. Cantidad
 4. Marca (lista desplegable opcional)
 5. Unidad (lista desplegable) Ej. Kg, Libra, Litro, etc.

El sistema debe verificar el formato correcto de datos, y debe registrar además los datos de:

1. Sucursal de restaurante
2. Solicitante

Si todo está correcto la solicitud queda registrada en estado “PENDIENTE” arrojando el número de esta y enviando un correo al solicitante, confirmando la operación exitosa.

2. El sistema diariamente debe verificar las ordenes preparadas o vendidas y descontar las cantidades del inventario y cuando se llegue a un 25% de cantidad en cualquiera de los productos debe arrojar una alarma en la aplicación y enviar un correo avisando de que se debe realizar una solicitud de alimentos.
3. Un auxiliar del área de compras consulta periódicamente las solicitudes de todos los puntos para darle trámite o mirar su estado, dicha consulta además se puede hacer por los siguientes criterios:
1. Rango de fechas
 2. Producto
 3. Marca
 4. Estado

La consulta debe arrojar la o las solicitudes mostrando las siguientes columnas:

1. Fecha de solicitud
2. Producto
3. Cantidad
4. Marca
5. Estado

El listado debe permitir ir a revisar el detalle de cada solicitud mostrando la demás información de esta.

Partiendo del listado, el auxiliar podrá generar una solicitud de cotización para los proveedores, para lo cual debe adicional a la consulta, registrar los datos como:

1. Proveedor (lista desplegable)
2. Fecha máxima de plazo para la cotización

Posteriormente, cuando el auxiliar acepte, el sistema debe dejar la cotización en estado “ENVIADA”, generar un pdf y enviarlo por correo electrónico a la cuenta registrada del proveedor seleccionado.

Adicionalmente en ese momento el sistema debe verificar si una solicitud de los jefes de cocina ya tiene solicitud de cotización en todos los alimentos para cambiar el estado de “PENDIENTE” a estado “EN TRÁMITE”.

Finalmente, el sistema debe por cada producto realizar una consulta del precio sugerido por el Ministerio de Comercio que tiene un servicio web publicado que permite devolver los valores estandarizados; así, cada solicitud debe actualizarse con el valor total que sugiere el Ministerio.

4. El Director área de compras, recibe en su correo cada una de las cotizaciones enviadas por los proveedores y registra sus valores en la respectiva cotización generada por el sistema.

De esta forma el sistema cuando el director seleccione la opción de validar, debe tener la siguiente lógica:

Si el valor de la cotización está por encima en más de un 25% del valor estándar del ministerio, la cotización queda en estado “RECHAZADA”, si la cotización está por debajo en más de un 50% del valor estándar del ministerio, la cotización queda en estado “SOSPECHOSA” y finalmente las que se encuentren dentro de este rango quedan en estado “OPCIONADA”.

5. El Director podrá en cualquier momento consultar las cotizaciones en estado “OPCIONADA” y decidir cual es la mejor opción para lo cual, la debe seleccionar y generar una orden de compra con los mismos datos de la cotización.
6. El sistema debe proporcionarle al Director Comercial un tablero de control (BAM) donde muestre los principales KPIs definidos para el negocio dentro de los cuales se encuentran inicialmente:
 1. Producto con mayor demanda en el último mes
 2. Restaurante con mayor demanda en el último mes
 3. Proveedor con los mejores precios en el último año
7. El sistema debe automáticamente identificar tendencias y enviar correos con promociones o productos destacados a los jefes de cocina.
 1. Identificar algunos comportamientos de las redes sociales para ofrecer productos
 2. Identificar los productos más solicitados para ofrecer promociones
8. Por último, debe existir un administrador que pueda llevar a cabo las siguientes opciones:
 1. Alimentar la información de parametrización
 2. Consultar y monitorear la auditoría
 3. Consultar los logs de errores

De manera paralela se han identificado criterios de calidad que alinearán los siguientes requerimientos no funcionales que deben cumplirse para tener un sistema acorde a las necesidades de la compañía:

Seguridad:

1. El sistema deberá manejar un módulo de autenticación y autorización seguro con manejo de usuarios, perfiles o roles, permisos.
2. Cualquier comunicación debe estar asegurada con protocolo seguro HTTPS.
3. La contraseña de cumplir con patrón de mínimo 8 caracteres que incluyan por lo menos una mayúscula, una minúscula y un número.
4. La contraseña debe ser almacenada encriptada con algún algoritmo estándar.
5. Cualquier correo debe ser certificado y con estampado cronológico.

Desempeño:

1. El sistema debe estar en capacidad de atender a 200.000 usuarios concurrentes y procesar 1000 TPS (Compras)
2. Debe estar en capacidad de manejar computación distribuida
3. El sistema de estar dispuesto en alta disponibilidad en un 99,7%.
4. Así mismo se debe recuperar ante desastres, por ello debe disponer de un centro de datos alterno.

Interfaz gráfica:

1. Debe estar en capacidad de cambiar su imagen corporativa de manera parametrizada y a través de contenidos sin la necesidad de mantener un experto en diseño gráfico.
2. Debe almacenar el concepto de responsive ya que debe ser utilizada desde dispositivos móviles.

Almacenamiento:

1. Se espera un crecimiento de 200% en el almacenamiento de los documentos, archivos de carga y la data
2. Se debe realizar backup diario de la base de datos
3. Se debe contemplar el cambio fácil de motor de base de datos

Mantenimiento:

1. Cada acción (CRUD) debe registrar su respectivo movimiento de auditoría con la siguiente información
 1. Acción
 2. Usuario
 3. Fecha
 4. Hora
2. Cada error producido en el sistema debe quedar registrado en un log

Tecnología:

1. La tecnología para utilizar debe ser libre de licenciamiento
2. Los lenguajes, frameworks y librerías deben las últimas versiones estables, reconocidas, con soporte y de buenas prácticas.

Integración:

1. Cualquier servicio que se tenga que exponer hacia un sistema externo, se debe hacer a través de SOAP

NOTA: Considere o haga los supuestos necesarios a que haya a lugar, sustentándolo en el documento y explicando el porqué del supuesto

Entregables

- Documentación generada durante el proyecto.
 - Cronograma
 - Diagrama CU
 - Especificación CU o Historias de Usuario
 - Especificación RNFs
 - Documento de arquitectura
 - Prototipos
 - Modelo Entidad Relación o Modelo Relacional
 - Plan de pruebas
 - Presentación
-

NOTA IMPORTANTE:

Este proyecto debe ser vendido al cliente que en este caso es el profesor, cada grupo deberá hacer una presentación ejecutiva donde van a ofrecer las bondades del sistema y las razones por las cuales debe comprarlo.

Además, el cliente escogerá a UNO del grupo para que juegue el papel de líder técnico y responda o sustente las preguntas de cómo se desarrolló el sistema, por ello es de gran responsabilidad que todos estén preparados porque la nota del PROYECTO FINAL depende de dicha sustentación.